

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005301 - Informatica Y Modelizacion

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005301 - Informatica y Modelizacion
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Carlos Sanz Nuño (Coordinador/a)	Edif. Montes	juancarlos.nuno@upm.es	Sin horario. El profesor indicará el horario al inicio del curso.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas I
- Matemáticas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo de ordenadores a nivel de usuario
- Repasar los contenidos matemáticos de Bachillerato (Probabilidad, Cálculo de primitivas, ...)

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT04 - Aplicar los conocimientos tecnológicos necesarios para desenvolverse adecuadamente y afrontar los retos que la sociedad impone en el quehacer profesional, empleando la informática.

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA314 - Ser capaz de trabajar en equipo

RA237 - Conocer los conceptos generales de la informática

RA51 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas

RA298 - Adquirir buen conocimiento de los contenidos de la asignatura, según constan éstos en la memoria de verificación de la titulación.

RA43 - Comprender los conceptos básicos sobre Ecuaciones Diferenciales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura proporcionará al alumno competencias básicas en informática (uso de diferentes tipos de datos, inicio a la programación, uso de algoritmos básicos, etc). También presentará algunos modelos matemáticos tanto discretos como continuos que podrán ser implementados en lenguaje R y /o Maple.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la programación y modelos discretos

1.1. Presentación de algunos paquetes informáticos. Inicio a la programación: Tipos de datos y variables. Funciones. Condicionales. Bucles. Entrada y salida de datos

1.2. Modelos matriciales, grafos

2. Modelos Continuos

2.1. Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Modelos clásicos en una dimensión.

2.2. Modelos no lineales estudio cualitativo e integración numérica.

2.3. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
2	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
3	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas.			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

	Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Examen escrito bloque 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
8	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

	PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	Presentación del tema Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

	Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Realización de práctica en Aula de Informática. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Corrección de problemas y programas. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Examen escrito bloque 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CB01 CE 1.24
2	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CB01 CE 1.24
3	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CB01 CE 1.24
4	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CB01 CE 1.24
5	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CB01 CE 1.24

6	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CB01 CE 1.24
7	Examen escrito bloque 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24 CB01
8	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24
9	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24
10	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CE 1.32 CT06 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24
11	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24
12	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24
13	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24

14	Participación en clase, resolución de ejercicios, programas y cuestionarios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	4.5%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24
15	Examen escrito bloque 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24 CB01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24 CB01
17	Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	60%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24 CB01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24 CB01

Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	60%	3 / 10	CT06 CE 1.32 CB04 CT04 CE 1.05 CE 1.24 CB01
-----------------	--	------------	-------	-----	--------	---

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

a) Evaluación progresiva

La evaluación está integrada por dos partes complementarias: (i) La evaluación de la parte práctica, que se obtendrá a partir de distintos tipos de pruebas presenciales realizadas en el aula de informática y (ii) la evaluación de dos exámenes escritos presenciales, que se realizarán, respectivamente, sobre las semanas séptima y decimoquinta, dependiendo de la coordinación horizontal del semestre.

La calificación de la parte práctica tendrá un peso del 52% sobre la nota total de la asignatura y el 40% restante se obtendrá a partir de las notas obtenidas en dos pruebas escritas de igual peso. El resto de la calificación se completará con la asistencia y otro tipo de actividades evaluables, presentaciones, participación en actividades, etc...

El cálculo de la nota media ponderada de la parte práctica se hará para cada estudiante sobre el 86% de sus mejores calificaciones en las prácticas con ordenador.

Si se obtiene una calificación superior o igual a 3 puntos (sobre 10) en cada una de las dos pruebas escritas así como en la parte práctica, se calculará la nota media ponderada de estas actividades (de la forma indicada arriba). Para aprobar la asignatura esa nota media ponderada deberá ser mayor o igual que 5 puntos (sobre 10). El estudiante que no obtenga al menos 5 puntos en la evaluación progresiva, podrá presentarse a la prueba de evaluación global.

b) Prueba de evaluación global (enero)

En el día y hora publicados para ello por la Dirección del Centro se realizará un examen que constará de dos partes: una escrita y otra práctica realizada con ordenador.

Si se obtiene una calificación superior o igual a 3 puntos (sobre 10) en las partes escrita (peso del 40%) y práctica (peso del 60%), y además la nota media ponderada es superior o igual a 5, la asignatura estará aprobada con dicha nota. En caso contrario, su calificación será de suspenso y la nota se obtendrá como el mínimo entre 4 y el promedio ponderado de las dos partes.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el día y hora publicados para ello por la Dirección del Centro se realizará un examen que constará de dos partes: una escrita (peso del 40% sobre la nota total) y otra práctica realizada con ordenador (peso del 60%).

Si se obtiene una calificación superior o igual a 3 puntos (sobre 10) en las partes escrita y práctica, y además la nota media ponderada es superior o igual a 5, la asignatura estará aprobada con dicha nota. En caso contrario, su calificación será de suspenso y la nota se obtendrá como el mínimo entre 4 y el promedio ponderado de las dos partes.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ordenador personal	Equipamiento	Es especialmente recomendable que cada alumno disponga de un ordenador portátil para seguir la asignatura tanto presencial como telemáticamente.
Prácticas y cuestionarios de la asignatura	Recursos web	La asignatura se desarrolla a partir de las prácticas diseñadas por los profesores de la asignatura que estas a disposición de los estudiantes en el moodle de la asignatura.

Moodle de la asignatura	Recursos web	Material docente, publicación de calificaciones
Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R. O. Jones, R. Maillardet and A. Robinson. CRC Press. A Chapman and Hall Book. University of Melbourne. Parkville. Australia. (2014)	Bibliografía	Libro de consulta para programación en R
Ecuaciones diferenciales. P. Blanchard, R. Devaney and G. Hall. Boston University. International Thomson Ediors (1999)	Bibliografía	Libro de consulta
Matemática Discreta y sus Aplicaciones. K. Rosen. McGraw Hill. Quinta edicion (2004)	Bibliografía	Libro de consulta para fundamentos de algoritmos.
Elementary Linear Algebra. Applications version. H. Anton and C. Rorres. Ninth edition. John Wiley and Sons, Inc. Drexel University (2005)	Bibliografía	Libro de consulta de modelos matemáticos elementales.
Maple by Example. Martha L. Abell and James P. Braselton. Elsevier Academic Press (Third Edition) (2005)	Bibliografía	Libro de consulta para Maple.
Differential Equations with Maple: an interactive approach. Jon H. Davis. Birkhäuser Boston (2001)	Bibliografía	Libro de consulta para Maple.
Dynamical systems with applications using MAPLE. Stephen Lynch. Birkhäuser Boston (2010)	Bibliografía	Libro de consulta para Maple.
Zill, D.G. y Wright, W.S., Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera, 8ª ed., Cengage Learning (2015)	Bibliografía	Libro de consulta

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La estructura semanal de cada tema será: primer día presentación del tema en formato de clase de pizarra, y segundo y tercer días realización de prácticas presenciales de ordenador relacionadas con el tema.

Dependiendo del número de alumnos matriculados en la asignatura se formarán o no subgrupos de cada grupo para la realización de las prácticas.

En caso de un cambio en las condiciones sanitarias que obligara a una menor/mayor presencialidad, la estructura de esta asignatura permite una adaptación inmediata a la nueva situación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- Se fomentará el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.
- Se fomentará el uso de software libre, por lo que se relaciona esta asignatura con el ODS10.

El desarrollo de las prácticas de ordenador deberán adaptarse a la existencia de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo, ChatGPT, Gemini o DeepSeeek.